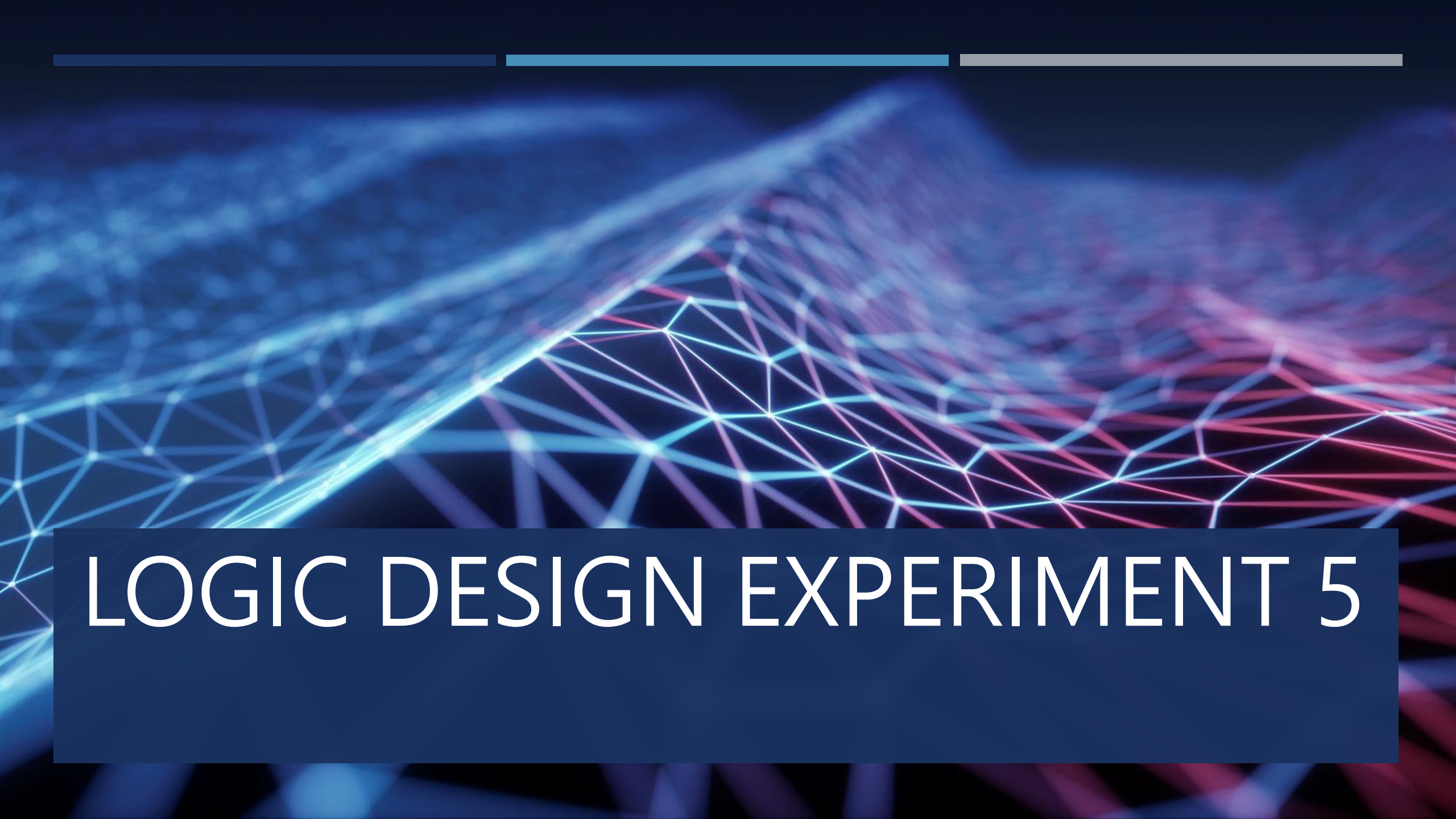




LOGIC DESIGN EXPERIMENT 5

實驗題目

- Two's complement and One's complement to Decimal Decoder
- Use a 4-bit DIP switch to set 0 or 1 as a 4-bit input binary number. Also use green LEDs to show 1s in inputs.
- The 4-bit input binary number may represent either two's complement or one's complement number. Convert the input binary number to BCD with an additional sign bit. Use red LEDs to indicate 1s in the BCD.
- Use a quad 2:1 mux to switch between the two's complement and the one's complement number representations. **A yellow LED must be on to indicate the input is a two's complement number.**
- Use a 7-segment-display to show the input binary in decimal. The dot LED in the 7-segment-display must be on to indicate the input binary is negative.

實驗 5：二補數與一補數轉十進位解碼器

- 使用 4 位元 DIP 開關設定 0 或 1，作為一個 4-bit 二進位輸入數字。
- 同時使用綠色 LED 顯示輸入中哪些 bit 是 1。
- 這個 4-bit 輸入可能代表二補數或一補數，電路要把此 4-bit 數值轉成符號位元(sign bit) + BCD 數字並使用紅色 LED 顯示 BCD 中為 1 的位元。
- 使用 4 個 2-to-1 MUX 切換二補數與一補數模式，當選擇為二補數模式時，黃色 LED 要亮。
- 使用七段顯示器顯示十進位數字，七段顯示器上的小數點(dot) 用來表示負號。

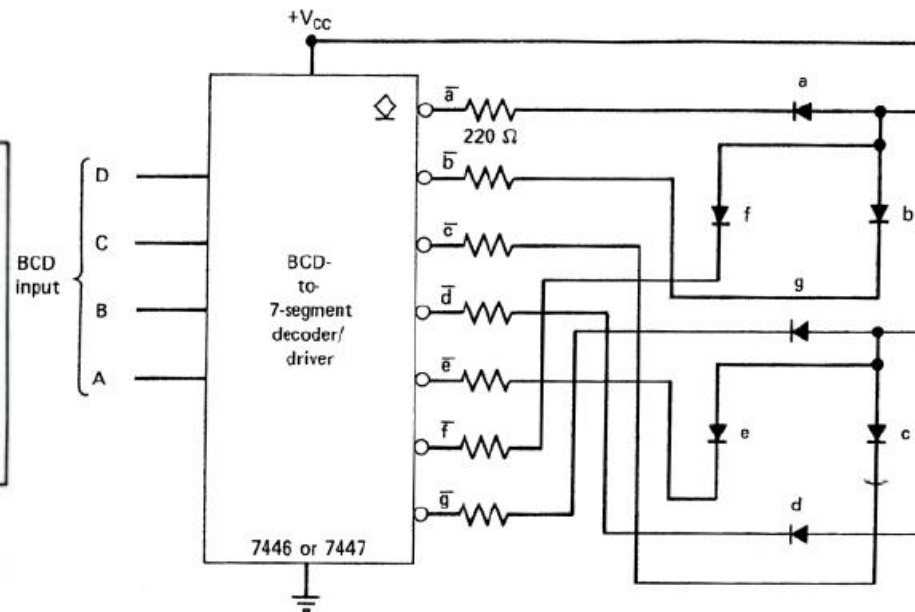
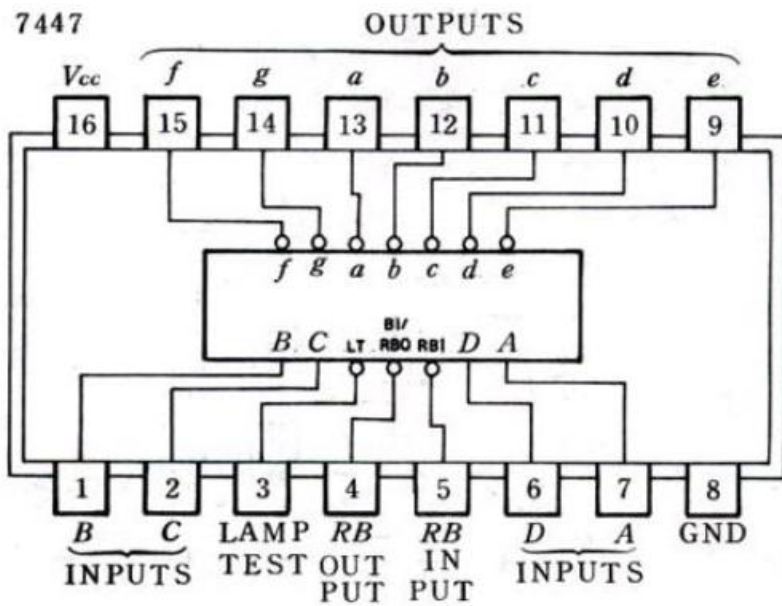
實驗題目-轉換器

Decimal	Twos complement	BCD
7	0111	+0111
6	0110	+0110
5	0101	+0101
4	0100	+0100
3	0011	+0011
2	0010	+0010
1	0001	+0001
0	0000	+0000
-1	1111	-0001
-2	1110	-0010
-3	1101	-0011
-4	1100	-0100
-5	1011	-0101
-6	1010	-0110
-7	1001	-0111
-8	1000	-1000

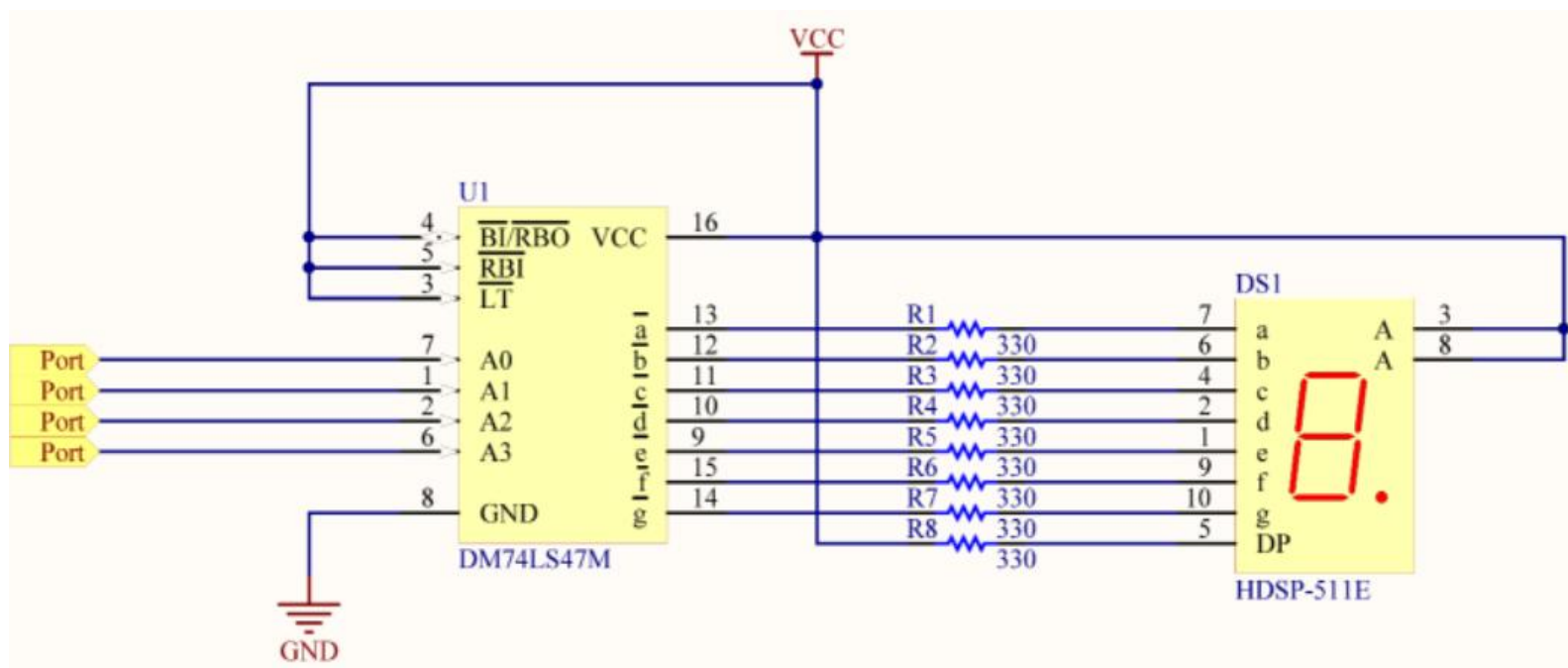
Decimal	One's Complement	Two's Complement
7	0111	0111
6	0110	0110
5	0101	0101
4	0100	0100
3	0011	0011
2	0010	0010
1	0001	0001
0	0000	0000
0	0000	0000
-1	1110	1111
-2	1101	1110
-3	1100	1101
-4	1011	1100
-5	1010	1011
-6	1001	1010
-7	1000	1001
-8		1000

實驗題目-共陽極七段顯示器驅動晶片-74LS47

7446/7447 (BCD-to-7-seg decoder)



概念



LT (Lamp Test): 燈泡測試，用以測試七段顯示器功能是否正常)

RBI與RBO (Ripple Blanking Input/Output): 漣波遮沒輸入/輸出，在多位數顯示時用以消除多餘的0)

概念-DM74LS47

DM74LS47

[illegible]

概念-多工器

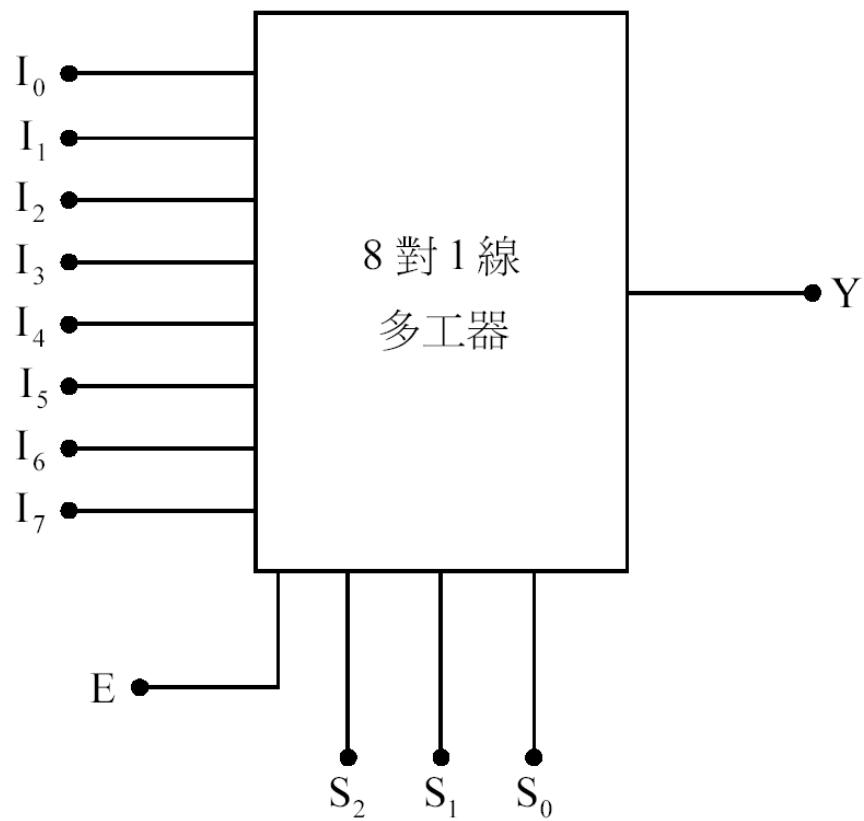


圖 9-1

概念-多工器

致能 E	選 S ₂	擇 S ₁	線 S ₀	輸 出 Y
0	×	×	×	0
1	0	0	0	I ₀
1	0	0	1	I ₁
1	0	1	0	I ₂
1	0	1	1	I ₃
1	1	0	0	I ₄
1	1	0	1	I ₅
1	1	1	0	I ₆
1	1	1	1	I ₇

由「表 9-1」之真值表，我們可得到輸出端之布林函數式為：

$$Y = [I_0 \overline{S_2} \overline{S_1} \overline{S_0} + I_1 \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 + I_2 \overline{S_2} S_1 \overline{S_0} + I_3 \overline{S_2} S_1 S_0 + I_4 S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} \\ + I_5 S_2 \overline{S_1} S_0 + I_6 S_2 S_1 \overline{S_0} + I_7 S_2 S_1 S_0] \cdot E$$

概念-多工器

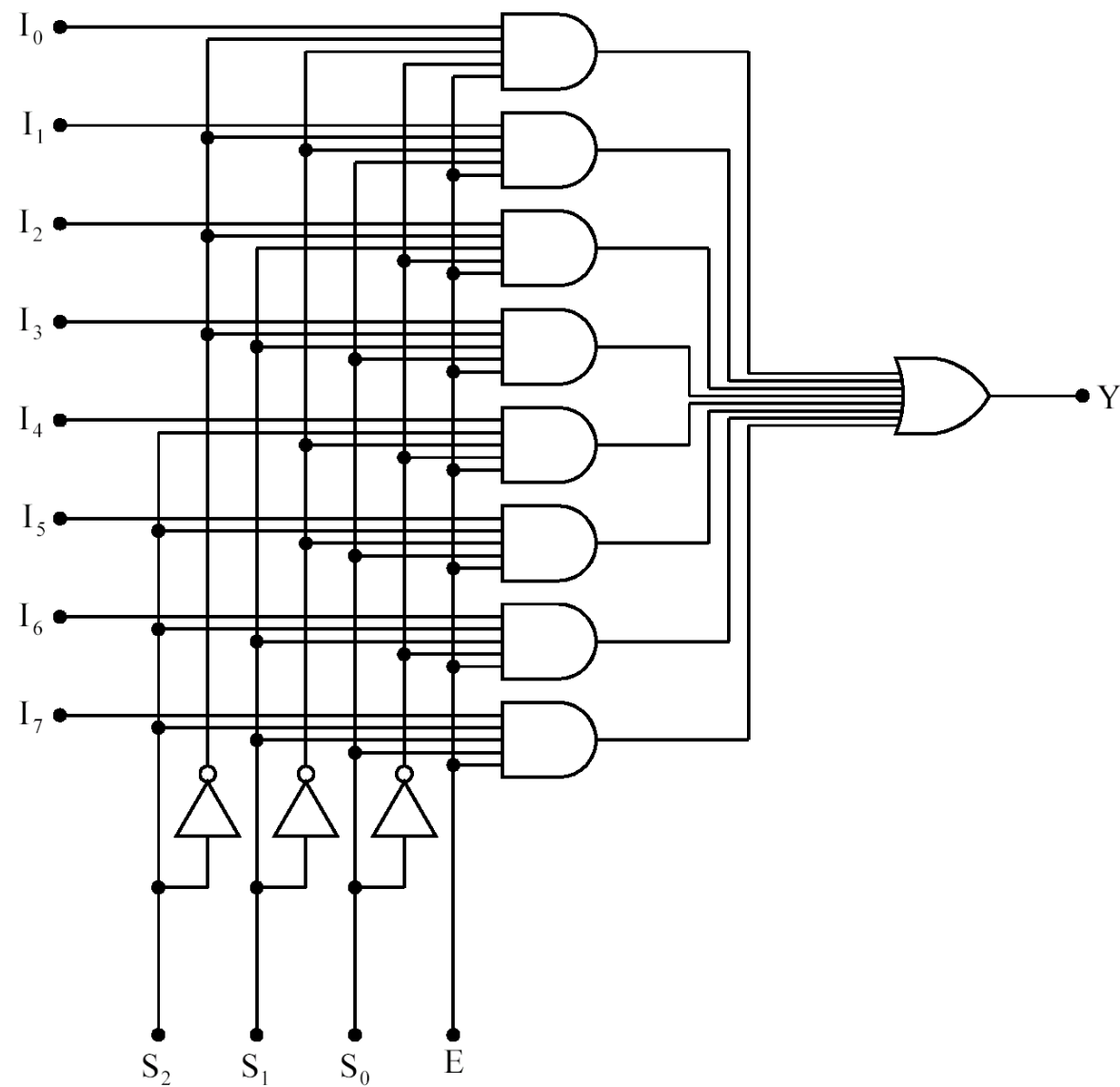


圖 9-2

概念-解多工器

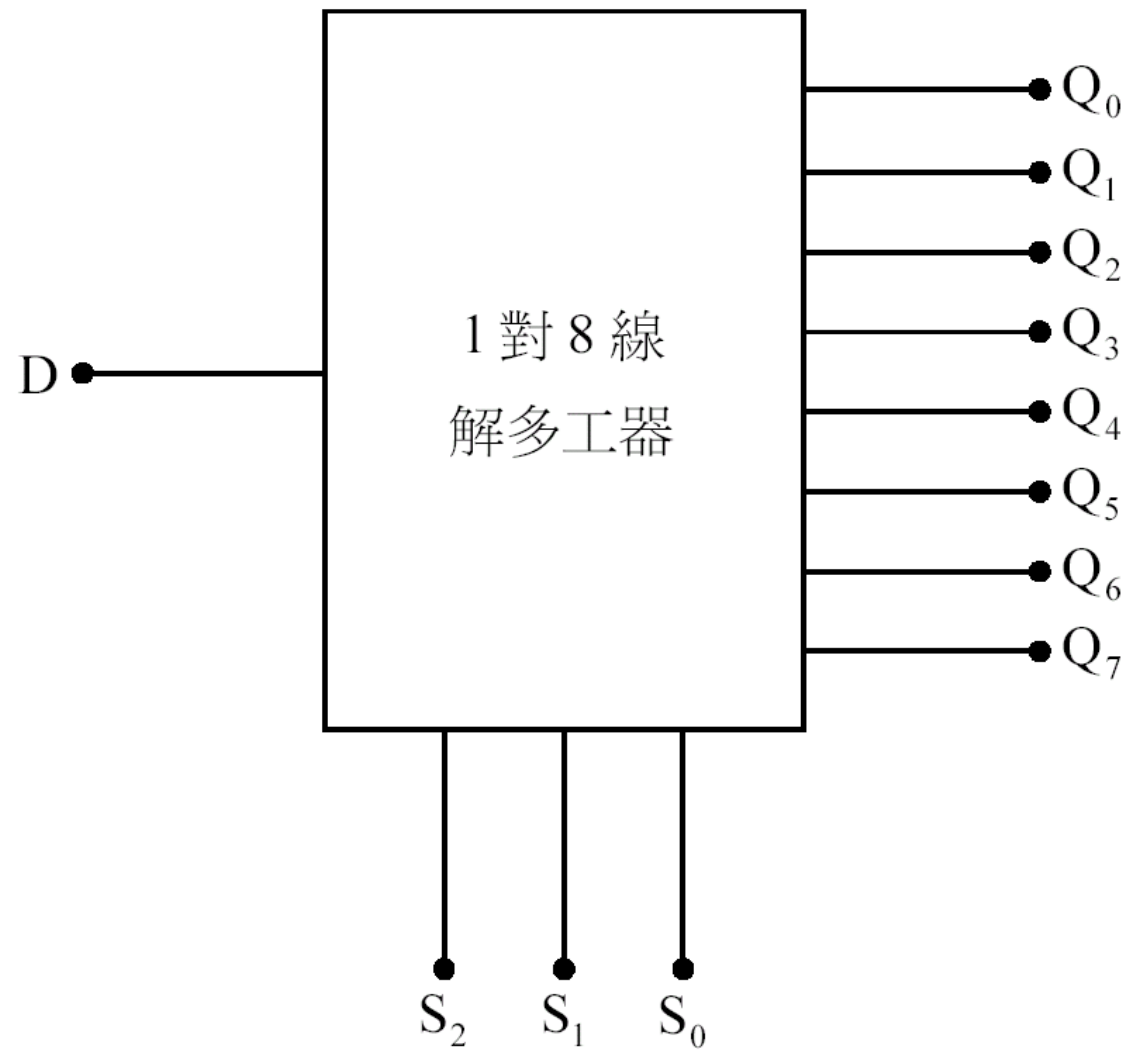


圖 9-3

概念-解多工器

表 9-2

選 擇 線 S_2	擇 S_1	線 S_0	輸 出							
			Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7
0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	D	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	D	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	D	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	D	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	D

概念-解多工器

由「表 9-2」之真值表，我們可得到輸出端之布林函數式分別為：

$$\begin{aligned} Q_0 &= \overline{S_2} \overline{S_1} \overline{S_0} D & Q_1 &= \overline{S_2} \overline{S_1} S_0 D \\ Q_2 &= \overline{S_2} S_1 \overline{S_0} D & Q_3 &= \overline{S_2} S_1 S_0 D \\ Q_4 &= S_2 \overline{S_1} \overline{S_0} D & Q_5 &= S_2 \overline{S_1} S_0 D \\ Q_6 &= S_2 S_1 \overline{S_0} D & Q_7 &= S_2 S_1 S_0 D \end{aligned}$$

繪出「1 對 8 線解多工器」如圖 9-4 所示。

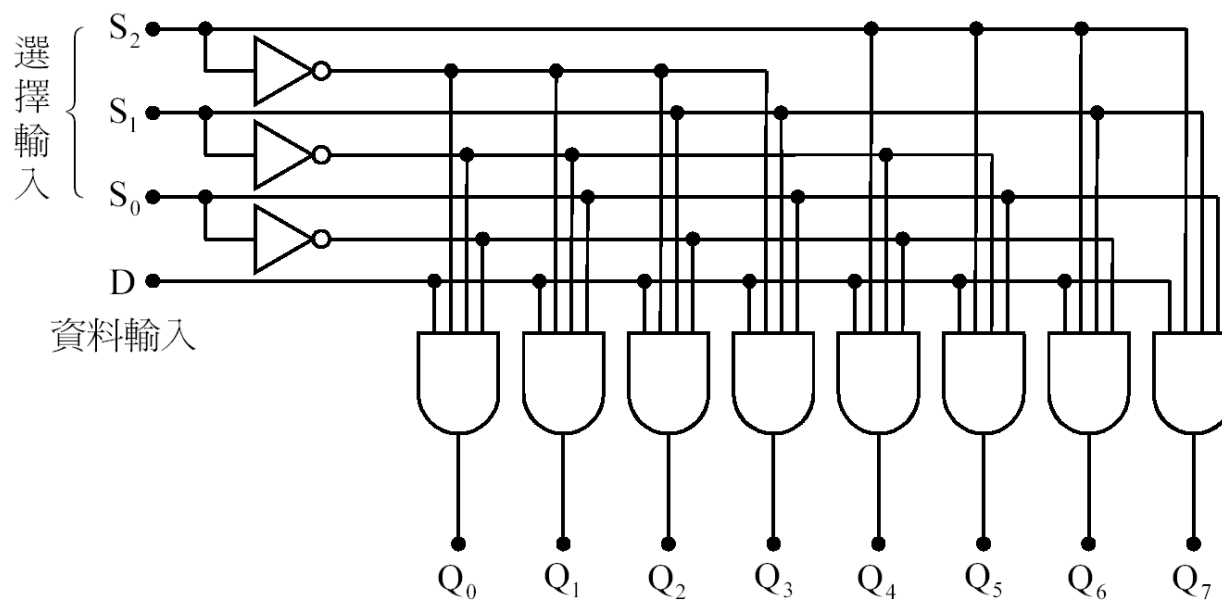
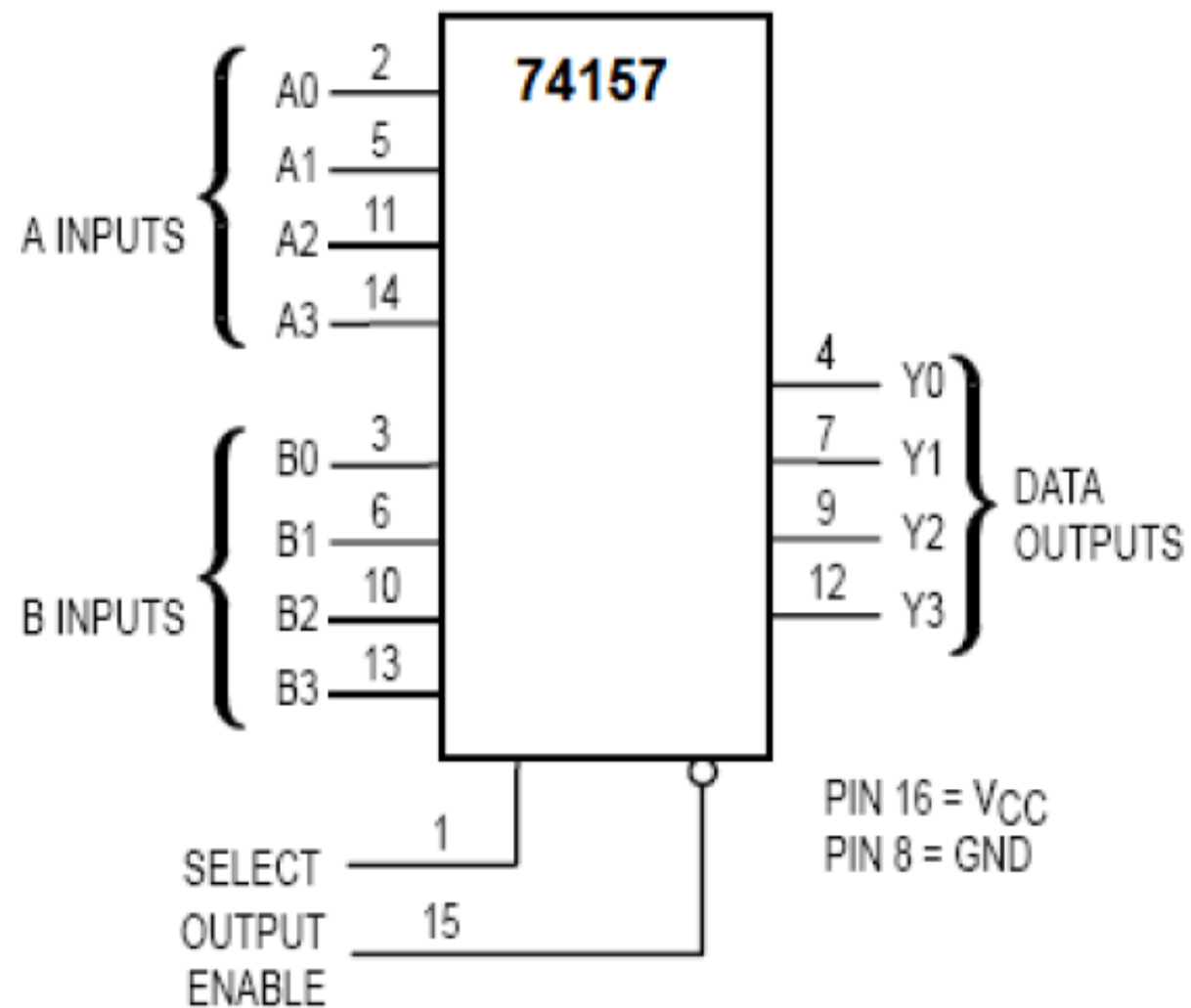


圖 9-4

概念-多工器



74157在本實驗中的角色

- 因為同一個 4-bit 輸入可能被解釋成：
- 一補數 One's Complement
- 二補數 Two's Complement
- 所以電路會先分別產生兩組結果：
- 一補數轉換後的 *BCD*
- 二補數轉換後的 *BCD*
- 然後用 **74157** 選擇其中一組送到後面的 **DM74LS47**。



感謝您

SOMEONE@EXAMPLE.COM